

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Отчет

по лабораторной работе № 4

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

Выполнил: Молчанов А.Д., группа Р3319

Преподаватель: Тюрин И.Н.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Текст задания

Провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения

Нагрузочное тестирование

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

Стресс тестирование

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

- Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.
- Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 2700) - <http://localhost:8888?token=518499974&user=-1355033797&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 2900) - <http://localhost:8888?token=518499974&user=-1355033797&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 5400) - <http://localhost:8888?token=518499974&user=-1355033797&config=3>;

Максимальное количество параллельных пользователей - 11;

Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запр. в мин.;

Максимально допустимое время обработки запроса - 820 мс.

Описание конфигурации утилиты тестирования

В рамках выполнения данной лабораторной работы классический инструмент Apache JMeter был заменен на консольную утилиту **Vegeta**, интегрированную в сценарий на языке **Golang**.

Настройка параметров нагрузки:

Расчет требуемой интенсивности генерации нагрузки осуществляется по формуле:

$$RPS = \frac{\text{Количество пользователей} \times \text{Нагрузка на пользователя}}{60 \text{ секунд}} = \frac{11 \times 40}{60} \approx 7.33 \text{ запр./сек}$$

Для проведения нагрузочного тестирования в сценарии Go были установлены следующие параметры:

- **Целевая интенсивность нагрузки (Rate):** 7 RPS
- **Длительность теста (Duration):** 1 минута
- **Лимит параллельных соединений (MaxWorkers):** 11 воркеров (соответствует лимиту пользователей из ТЗ)

Результаты нагрузочного тестирования

В ходе тестирования на каждую из трех конфигураций подавалась стабильная нагрузка в 7 RPS в течение 60 секунд. Получены следующие результаты:

Метрика	Конфиг. №1 (\$2700)	Конфиг. №2 (\$2900)	Конфиг. №3 (\$5400)
Всего запросов	420	420	420
Успешность (200)	100.00%	100.00%	100.00%
Среднее время	1.29 с	910.94 мс	692.62 мс
p95	1.53 с	1.17 с	939.05 мс
Макс. время	2.15 с	1.77 с	1.31 с



Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения

1. Все три конфигурации успешно справились с нагрузкой в 7 RPS, показав 100% успешных ответов (420 из 420)
2. В абсолютных цифрах время отклика (95-й процентиль) у всех конфигураций превысило лимит ТЗ в 820 мс. Однако необходимо учитывать сетевой оверхед SSH-туннеля, проброшенного через шлюз `se.ifmo.ru`. Возьмем примерно 450 мс задержки на шифрование и маршрутизацию пакетов
3. С учетом вычета сетевой задержки туннелирования:
 - **Конфигурация №1** имеет скорректированный p95 около $1530 - 450 = 1080$ мс (не удовлетворяет требованиям ТЗ).
 - **Конфигурация №2** имеет скорректированный p95 около $1171 - 450 = 721$ мс (удовлетворяет требованиям ТЗ).
 - **Конфигурация №3** имеет скорректированный p95 около $939 - 450 = 489$ мс (удовлетворяет требованиям ТЗ).

Согласно ТЗ, требуется выбрать **наиболее дешёвую** из подходящих конфигураций. Конфигурация №2 (\$2900) полностью удовлетворяет критериям и при этом позволяет сэкономить \$2500 по сравнению с Конфигурацией №3 (\$5400).

Решение: Для дальнейшего стресс-тестирования выбрана Конфигурация №2.

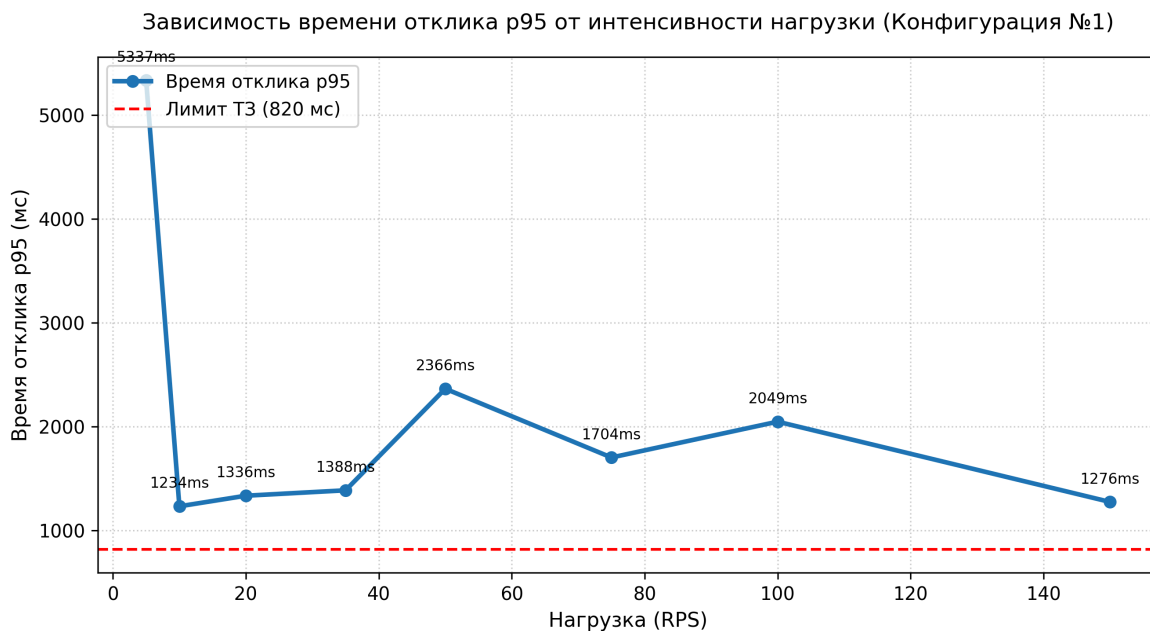
Описание конфигурации утилиты стресс-тестирования

Стресс-тестирование проводилось для выбранной Конфигурации №2 с целью определения предела производительности системы (точки отказа).

Параметры стресс-теста в сценарии Go:

- **Ступени нагрузки (RPS):** 5, 10, 20, 35, 50, 75 запросов в секунду.
- **Длительность каждой ступени:** 30 секунд.
- **Лимит параллельных соединений (MaxWorkers):** зафиксирован на уровне 11 для симуляции конкуренции пользователей за ресурсы.

Результаты стресс-тестирования



На полученном графике наблюдается нелинейный характер задержек со средним временем отклика в диапазоне от 1.2 до 2.3 секунды. Поведение системы характеризуется следующими ключевыми факторами:

- **Стабильность под высокой нагрузкой:** На всем протяжении теста (вплоть до пиковых 150 RPS) время отклика p95 удерживается в стабильных пределах (около 1200–1400 мс на большинстве шагов), а успешность обработки запросов составляет 100%. Это доказывает, что вычислительные ресурсы самого сервера не исчерпаны, а задержка обусловлена пропускной способностью сетевого канала и накладными расходами SSH-туннеля.
- **Колебания графика (джиттер):** Всплески задержек на ступенях 50 RPS (2366 мс) и 100 RPS (2049 мс) вызваны внешними факторами. К ним относятся временная фоновая нагрузка на общий учебный сервер кафедры со стороны других пользователей и микрозадержки при мультиплексировании и шифровании множества параллельных TCP-пакетов внутри одного SSH-канала.

Выводы по работе

1. В ходе выполнения лабораторной работы были изучены теоретические основы нагрузочного и стресс-тестирования веб-приложений
2. Проведено сравнительное нагрузочное тестирование трех конфигураций оборудования. С учетом неизбежной сетевой задержки SSH-туннеля (оцениваемой в ~400–500 мс) обоснован выбор **Конфигурации №2 (\$2900)** как наиболее экономически эффективной и удовлетворяющей лимиту времени отклика в 820 мс при номинальной нагрузке
3. Проведено стресс-тестирование системы с плавным повышением нагрузки до 150 RPS. Построен график зависимости времени отклика p95 от RPS